

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程

轴线复测 1 标

申江路站~金吉路站盾构区间

轴线复测测量验收小结报告



上海市轨道交通市域线崇明线一期工程

轴线复测 1 标

申江路站~金吉路站盾构区间

轴线复测测量验收小结报告

项目负责人: 陈 部

技术负责人: 高 宇

编 制 人: 李 春 叶



目 录

1 工程概况	1
1.1 概述	1
1.2 轴线复测范围	1
1.3 完成工作任务	2
2 作业依据	2
3 仪器设备	2
4 测量成果统计分析	3
4.1 控制点复测	3
4.2 区间隧道贯通精度计算结果统计	5
4.3 洞门中心三维坐标复测	6
4.4 区间隧道轴线复测	6
4.5 盾构区间隧道收敛测量	8
5 总结	9
附件 1 申江路站~金吉路站盾构区间（上行线）轴线贯通报告	
附件 2 申江路站~金吉路站盾构区间（下行线）轴线贯通报告	

1 工程概况

1.1 概述

崇明线一期工程（初设里程范围为 CK0+000.000~CK22+296.486），由起点金吉路站至长兴岛北井（含），沿申江路—高宝路—东靖路—长江南港隧道—长兴岛永卫路，线路长 22.40km，采用地下敷设方式，其中南港隧道长 7.7km。设地下站 5 座，3 座大小盾构转换段 3 座（其中浦东新区 1 座，长兴岛内 2 座）；金吉路站为 9 号线换乘站，申江路站为 12 号线换乘站，凌空北路站为东靖路车辆段接轨站。设东靖路车辆段一处。



1.2 轴线复测范围

本项目为崇明线一期工程轴线复测 01 标段，起于金吉路地铁站、止于浦东段大小盾构转换井（起始里程：SK0+000.000~SK10+645.356），全长约为 10.646km；工程线路主要沿申江路—高宝路—东靖路—长江南港隧道。

轴线复测对象：

- 1) 地下车站：金吉路站、申江路站、高宝路站、凌空北路站；
- 2) 风井：宝凌中间风井、浦东段大小盾构转换井；
- 3) 区间：金吉路站-申江路站盾构区间、申江路站-高宝路站盾构区间、高宝路站-宝凌中间风井盾构区间、宝凌中间风井-凌空北路站盾构区间、东靖路车辆段出入线盾构

区间、东靖路车辆段出入线明挖段、凌空北路站～浦东段大小盾构转换段盾构区间；

4) 车辆段：东靖路车辆段房建市政；

1.3 完成工作任务

序号	区间	贯通测量完成时间	区间里程
1	申江路站~金吉路站盾构区间 (上行线)	2025 年 3 月 28 日	SK2+366.266~SK1+025.338 全长为 1340.928m
2	申江路站~金吉路站盾构区间 (下行线)	2025 年 1 月 4 日	XK2+365.484~XK1+025.257 全长为 1340.071m

2 作业依据

- 1) 《城市轨道交通工程测量规范》GB/T50308-2017
- 2) 《工程测量标准》GB50026-2020
- 3) 《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006
- 4) 《测绘产品检查验收规定》CH1002-95
- 5) 《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2023
- 6) 《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2017
- 7) 沪轨指(2014)2号《关于颁发《上海轨道交通测量、监测管理办法》的通知》
- 8) 《城市轨道交通结构监护测量规范》DG/TJ08-2170-2015
- 9) 《上海轨道交通建设工程测量、监测管理办法》沪地铁〔2019〕430号文
- 10) 国家和地方其它有关标准、规范、规定等
- 11) 本项目投标文件

3 仪器设备

- 1) 平面控制测量：Leica TS-60 全站仪（仪器编号：888545）及其配套棱镜觇板；
- 2) 高程控制测量：Trimble DINI03 水准仪（仪器编号：745995）配条码尺（仪器编号：11943、11944）。

4 测量成果统计分析

4.1 控制点复测

控制点复测主要包含首级控制点复测、施工联系测量控制点和隧道内施工控制网，以及隧道贯通后贯通控制点复测；

1) 首级控制点复测

首级控制点复测:主要包括平面控制点复测和高程控制点复测；

本项目于 2021 年 12 月份起，进入首级控制网点位复测工作，此后每月均按要求准时完成首级控制网复测，截至 2025 年 12 月份总计完成 43 期首级控制网复测工作（其中 2025 年 3 至 5 月份，因上海疫情封控，无法出入作业）。

2) 联系测量

联系测量主要包括:平面联系测量和高程联系测量；

在施工期间根据施工进度及时对盾构始发边进行平面和高程联系测量，以确保盾构机的推进路线的准确性，测量完成后及时对井下始发边控制点的复测结果进行平差计算，计算完成后的成果数据与施工测量数据成果进行对比和分析；

本项目联系测量成果（包括平面联系测量、高程联系测量）与施工单位联测量成果的较差均在限差范围内，且同点位边的平面控制点数据成果的方位角较差均满足规范限差要求。

表 4.1-1 盾构区间联系测量工作量统计表

项目	始发端	复测次数	测量方式
申江路站~金吉路站盾构区间	申江路站	8	两井定向

3) 隧道内施工控制网复测

隧道内施工控制网复测主要包括:隧道内施工平面控制点复测、隧道内高程控制点复测；

隧道内施工平面控制点、隧道内高程控制点在施工期间根据施工进度，及时对洞内平面控制网和高程控制网进行复测，每次测量均以最新一次的平面和高程联系测量成果作为平面和高程测量的起算依据，隧道内施工平面控制点和高程控制点的复测后成果与

施工测量数据成果进行比较；

本项目隧道内施工控制点（包括平面洞内控制点、高程洞内控制点）测量成果与施工单位测量成果的较差均在限差范围内，且同点位边的平面控制点数据成果的方位角较差均满足规范限差要求。

发现问题：本项目包含的所有盾构区间均为双线盾构推进，在推进施工中发现，后行盾构机产生的推力对土层造成显著扰动，这种扰动会传递给先行盾构的成型隧道，导致已成型隧道内的导线控制点发生位移和变形，使地下控制网的可靠性下降。

采取措施：为将影响降到最低，确保隧道顺利贯通，采取以下措施：

①导线交叉布点：将导线点布设在隧道两侧，并交叉向前延伸，有助于发现和减弱单一支导线的不稳定影响。

②构成检核条件：避免使用单一支导线，采用主副导线或交叉双导线（导线网）形式布设，并且在每次延伸新点时，由两条不同的导线边进行测定，相互检核。

③强制对中：安装带有强制对中装置的观测台，减少对中误差并提高点位稳定性。

④检查前期点：每次延伸导线前，必须对最近安装的至少前三个导线点进行检测，确认其未发生位移后再进行后续测量，尤其注意后行盾构机刀盘的前后 30 米的位置。

⑤提高测量频率：增加先行隧道内导线控制测量频率。

4) 隧道贯通后贯通控制点复测

隧道贯通控制点复测主要包括：隧道内平面贯通控制点复测和高程贯通控制点复测；

a、平面贯通控制点以隧道两端车辆内的联系测量平面控制点作为平面测量的起算依据，采用 Leica TS-60 全站仪(0.5"、0.6mm+1ppm)，以附和精密导线形式，按《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2017 中的精密导线测量的技术要求进行实施，内业采用南方 2005 平差易软件进行平差计算，与施工单位测量成果进行比对，复核成果满足要求后使用。

b、高程控制点以隧道两端车辆内的联系测量高程控制点作为平面测量的起算依据，水准测量根据《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308-2017 水准网测量的主要技术要求，采用二等水准测量方法进行实施，测量数平差计算后与施工单位测量成果进行比对，复核成果满足要求后使用。

4.2 区间隧道贯通精度计算结果统计

根据相关规范和管理办法要求，在隧道区间贯通后进行贯通测量检测，测定隧道贯通后的贯通误差和贯通测量误差；贯通误差为贯通面两侧线路的中线点在线路垂直方向的横向距离和竖向距离，用作评价盾构隧道结构施工的精度；（详见：表 4.2-1）

表 4.2-1 盾构区间贯通差结果统计表

项目		贯通点	观测方向	贯通点坐标差值			贯通面里程 (m)	贯通测量误差			限差		
				横坐标 (X)	纵坐标 (Y)	高程 (H)		横向 (mm)	纵向 (mm)	高程 (mm)	横向 (mm)	纵向 (mm)	高程 (mm)
金吉路站- 申江路站盾 构区间	上行 线	S870	申江路-金吉路	33944. 8786	29700. 3387	-8. 8945	1063. 8447	-10. 1	-6. 1	-4. 3	50	50	25
			金吉路-申江路	33944. 8887	29700. 3447	-8. 8988							
	下行 线	X875	申江路-金吉路	33929. 6244	29690. 7324	-8. 7731	1048. 6537	+11. 9	-18. 6	+4. 1			
			金吉路-申江路	33929. 6363	29690. 7139	-8. 7772							

根据《城市轨道交通工程测量规范》GB/T50308-2017 和沪轨指（2014）2 号《关于颁发《上海轨道交通测量、监测管理办法》的通知》、《上海轨道交通建设工程测量、监测管理办法》沪地铁〔2019〕430 号文的规定，测量成果满足测量要求。

4.3 洞门中心三维坐标复测

1) 情况说明

本项目的盾构洞门分别位于：申江路站 2 个、金吉路站 2 个，总计 4 个洞门，本次测量为区间的盾构始发洞门中心复测和盾构接收洞门中心复测成果；

2) 洞门复测典型数据较差统计表

表 4.3-1 盾构区间出洞、进洞前复测偏差统计表

区间	车站	上/下行	出洞、进洞前复测 偏移量 (mm)		备注
			δM	δH	
金吉路站~申江路站	金吉路站	上行线	-16.6	+7.3	
		下行线	-5.8	+18.5	
	申江路站	上行线	-15.6	+4.1	
		下行线	-9.2	+8.7	

结论：由表可看出，在施工期间 101 标洞门放样及安装的复测结果均 $< \pm 20\text{mm}$ ，满足沪轨指（2014）2 号《关于颁发《上海轨道交通测量、监测管理办法》的通知》要求，洞门复测限差 $\pm 20\text{mm}$ 。

4.4 区间隧道轴线复测

1) 贯通轴线整体数据情况说明

本次汇总为崇明线 1 期工程施工 101 标，申江路站~金吉路站盾构区间本次测量为区间隧道贯通后线路轴线复测成果；

表 4.3-1 盾构区间贯通轴线数据偏差及隧道环片椭圆度统计表

项目	水平最大偏移值(mm)		竖向最大偏移值(mm)		椭圆度最大偏值(%)	
(上行线)	+63.2	624 环	+96.2	456 环	4.0	76 环
(下行线)	+95.6	548 环	+92.6	248 环	4.0	80 环

2) 复测成果数据统计

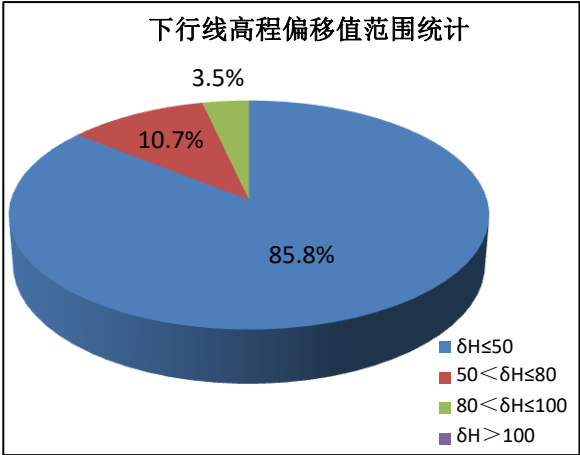
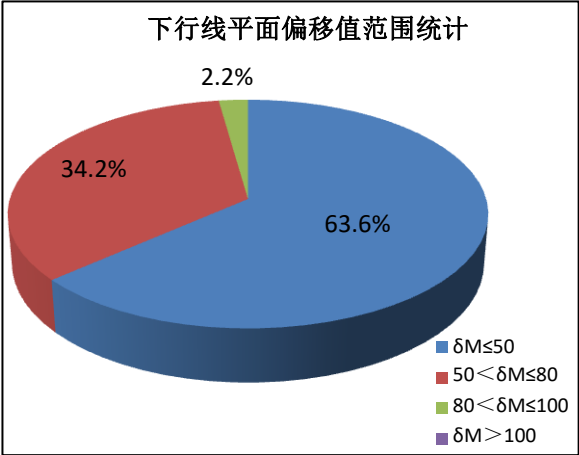
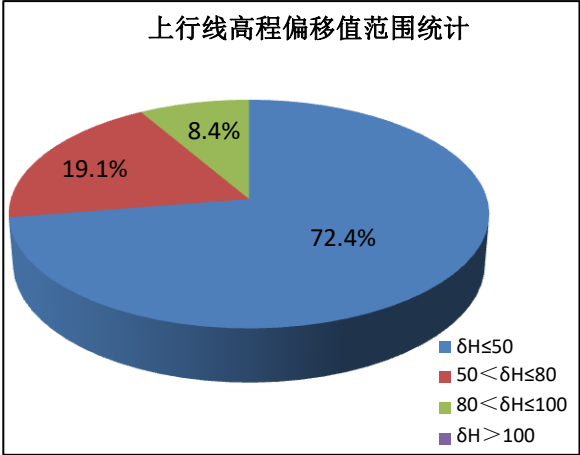
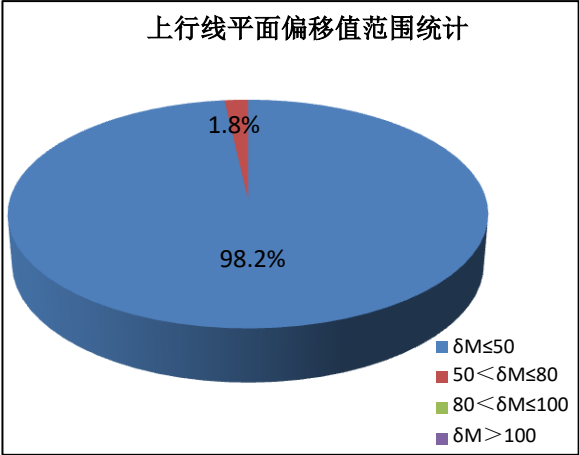
a、申江路站~金吉路站盾构区间（上行线）：共 896 环，每间隔 6 米(约 4 环)复测 1 点，共复测 225 环；

b、申江路站~金吉路站盾构区间（下行线）：共 895 环，每间隔 6 米(约 4 环)复

测 1 点，共复测 225 环。

表 9.4-2 申江路站~金吉路站盾构区间轴线偏差统计表

区间	上/下行线	平面偏移值范围统计			高程偏移值范围统计		
		范围值(绝对值 mm)	断面数	百分比	范围值 (绝对值 mm)	断面数	百分比
金吉路~ 申江路	上行线	$\delta M \leq 50$	221	98.2%	$\delta H \leq 50$	163	72.4%
		$50 < \delta M \leq 80$	4	1.8%	$50 < \delta H \leq 80$	43	19.1%
		$80 < \delta M \leq 100$	0	0.0%	$80 < \delta H \leq 100$	19	8.4%
		$\delta M > 100$	0	0.0%	$\delta H > 100$	0	0.0%
	下行线	$\delta M \leq 50$	143	63.6%	$\delta H \leq 50$	193	85.8%
		$50 < \delta M \leq 80$	77	34.2%	$50 < \delta H \leq 80$	24	10.7%
		$80 < \delta M \leq 100$	5	2.2%	$80 < \delta H \leq 100$	8	3.5%
		$\delta M > 100$	0	0.0%	$\delta H > 100$	0	0.0%



由表 4.4-2 得知：申江路站~金吉路站盾构区间隧道贯通后，区间的成型隧道的轴线平面偏差和高程偏差均符合设计要求，偏差值均满足 GB50446-2017《盾构法隧道施工与验收规范》文中 $\leq \pm 100\text{mm}$ 的要求。

4.5 盾构区间隧道收敛测量

依据沪轨指（2014）2号《关于颁发《上海轨道交通测量、监测管理办法》的通知》要求，完成对施工 101 标的盾构区间成型管片收敛的复测，在隧道贯通后完成贯通收敛断面扫描工作；

1) 复测数据统计

第 1 次收敛测量为盾构推进期间环片横径、竖径测量，收敛测量值与标准环的偏差值均符合 GB50446-2017《盾构法隧道施工与验收规范》文中 $\leq \pm 6\% D$ （D 为隧道内径）的限差要求；区间横径、竖径收敛测量统计结果详见下表：

表 4.5-1 盾构区间隧道环片横径、竖径收敛测量数据统计表

区间	上/下行	测量内容	最大偏差值（mm）		标准环直径（mm）	是否满足 $\leq \pm 6\% D$ 的限差要求	备注
			收敛值	环号			
申江路站 ~金吉路 站盾构区 间	上行线	横径	13	727	6200	否	
		竖径	12	1	6200	否	
	下行线	横径	10	88	6200	否	
		竖径	11	8	6200	否	
本区间隧道直径标准圆为 6.200m，按照 GB50446-2017《盾构法隧道施工与验收规范》文中 $\leq \pm 6\% D$ 的限差要求，收敛限差值为 $\leq \pm 37.2\text{mm}$ 。							

第 2 次收敛测量为贯通后环片全断面扫描测量，测量值与标准环的偏差值均符合 GB50446-2017《盾构法隧道施工与验收规范》文中 $\leq \pm 6\% D$ （D 为隧道内径）的限差要求；区间全断面扫描测量统计结果详见下表：

表 4.5-1 盾构区间贯通后隧道环片全断面扫描测量数据统计表

区间	上/下行	检测环数	合格环数	合格率	最大偏移值	允许偏移值	环号
申江路站~金吉路站盾构区间	上行线	225	225	100%	+12	$\leq \pm 6\% D$	76
	下行线	225	225	100%	+13	$\leq \pm 6\% D$	80
本区间隧道直径标准圆为 6.200m，按照 GB50446-2017《盾构法隧道施工与验收规范》文中 $\leq \pm 6\% D$ 的限差要求，收敛限差值为 $\leq \pm 37.2\text{mm}$ 。							

5 总结

崇明线一期工程轴线复测 1 标段工作范围内的 101 施工标的盾构区间现均已顺利贯通，按照合同约定圆满完成了所承担的全部复测工作内容。

对于盾构法施工的地铁隧道，确保盾构施工能沿着设计轴线顺利推进及全线贯通，离不开地面控制测量、联系测量和地下控制测量等测绘工作的精度控制。

1、本施工标段区间盾构推进过程中，依据《上海轨道交通测量、监测工作管理办法》（沪轨指【2014】2 号），以及《上海市轨道交通市域线崇明线一期工程轴线复测 1 标测量实施方案》规定的复测时间节点、次数等，及时开展复测工作。

2、首级控制复测：依据《上海轨道交通测量、监测工作管理办法》（沪轨指【2014】2 号）和《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2017，每月对首级平面控制点和首级高程控制点进行复测，确保首级控制点坐标数据的准确性和有效性，为盾构施工的顺利推进提供了有力的技术保障。

3、盾构轴线复测分析：

a.盾构区间轴线平面复测与设计的平面差值 $\leq \pm 50\text{mm}$ 的总计占比为 80.9%； $50\text{mm} < \delta M \leq 80\text{mm}$ 的占比为 18.0%； $80\text{mm} < \delta M \leq 100\text{mm}$ 的占比为 1.1%，平面偏差无大于 $\pm 100\text{mm}$ ，平面偏差总体较小；

b.盾构区间轴线高程复测与设计的高程差值 $\leq \pm 50\text{mm}$ 的总计占比别为 79.1%； $50\text{mm} < \delta M \leq 80\text{mm}$ 的占比为 14.9%； $80\text{mm} < \delta M \leq 100\text{mm}$ 的占比为 6.0%，高程偏差无大于 $+100\text{mm}$ ，高程偏差总体较小；

由复测的数据可以看出，盾构区间的成型隧道轴线控制均符合设计要求，偏差值均满足 GB50446-2017《盾构法隧道施工与验收规范》文中 $\leq \pm 100\text{mm}$ 的要求。

本施工标段所有盾构区间的轴线复测工作实施过程中在业主、设计、监理、总包等参建单位的鼎力支持和统一协调下，使复测工作能够顺利的进行，做到采集的数据信息及时反馈至现场各参建单位；施工单位依据复测资料及时采取相应的应对措施，起到了指导现场施工的作用，为确保工程的顺利完工提供了测量技术保障，最终圆满完成了所有复测任务。

附件 1 申江路站~金吉路站盾构区间（上行线）轴线贯通报告

附件 2 申江路站~金吉路站盾构区间（下行线）轴线贯通报告